

Basics of Automobile Engineering

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

2561

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Basics of Automobile Engineering

Department: Common

Revision: REV_Basics of Automobile Engineering

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 2561 — Basics of Automobile Engineering**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ English technical terms- ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ. ു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Basics of Automobile Engineering.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Basics of Automobile Engineering.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയക്കുറിപ്പുകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രായോഗികമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വതോമുഖ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Basics of Automobile Engineering.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.